

质韧,无触痛。左下颌部肿胀,顶骨、左下颌骨部可扪及数个大小不等包块,活动度差,质韧,无触痛。入院后骨髓细胞学检查,可见个别异常细胞,胞体圆形,核圆形,有隐隙核仁,胞浆量少,染灰蓝色。B超见后腹膜多发淋巴结肿大,约  $0.8\text{cm} \times 1.0\text{cm} \sim 1.5\text{cm} \times 1.3\text{cm}$ 。纵隔 CT 示左上纵隔肿物直径约  $1.5\text{cm}$ ,考虑为淋巴结,右侧后下部胸膜增厚,左侧腋窝肿大淋巴结。头颅 CT 示:颅骨和左侧下颌骨多发恶性肿瘤,右侧颌下腺区占位病变考虑恶性肿瘤。颌下肿物活检病理报告:左颌下原始神经外胚瘤(PNET)累及颌下腺及淋巴结,免疫组化结果:胶质纤维酸性蛋白(+),神经因子(+),波形蛋白(-),细胞角蛋白(-),结蛋白(-),HAS染色瘤细胞胞浆(-)。给予顺铂、长春新碱、环磷酰胺、阿霉素、强的松、VP16组成化疗方案,用化疗治疗1个月为1个疗程,连续化疗5个疗程后,下颌肿块明显缩小,浅表淋巴结消失。复查全身骨扫描示:左侧颧骨及下颌骨处放射性浓集,与前比较病灶明显缩小局限。骨髓细胞学检查异常细胞消失。纵隔 CT 及腹部 B 超正常。继之给予左侧下颌病灶部位放疗,总剂量  $2400\text{cGy}$ 。放疗后继续原方案化疗6个疗程,化疗同时

静滴苦参,化疗间期肌注高聚生治疗。整个疗程结束后复查全身骨扫描示:未见异常,左颌下病灶消失。继续肌注白介素-2半年停药观察。全部疗程为1.5年。现未发现复发。

讨论:原始神经外胚瘤(primitive neuroectodermal tumor PNET)是起源于神经上皮组织、见于儿童的恶性胚胎性肿瘤,临床中十分少见。好发部位除中枢神经系统外,也发生于股部、臀部和肩部等周围神经系统所在部位。近年来有鼻窦、纵隔、阴道等部位发病的报道。此病恶性度高,不经治疗平均存活1.5年。影响 PNET 预后的关键因素是在诊断时有转移、肿瘤较大、存在广泛坏死、肿瘤位于中轴和首次化疗时敏感性差等。手术为首选治疗,早期手术可完整切除,也有单纯放疗获得满意效果者。本例院外误诊时间较长,确诊时已全身广泛骨、淋巴结及骨髓转移,失去手术机会,因而首先采用了化疗。有报道 PNET 对顺铂、长春新碱、环磷酰胺、阿霉素、强的松、VP16等药物敏感。本例采用上述药物组成不同方案进行交替化疗,近期疗效满意。

收稿日期:2004-09-22;修回日期:2004-10-16

## • 药物与临床 •

### 浅谈药物相互作用

陈 颖

(卫生部北京医院 药剂科,北京 100730)

中图分类号:R961

文献标识码:C

文章编号:1008-1089(2005)04-0046-03

合并用药在临床上非常普遍,随之带来的药物相互作用问题正逐渐引起人们的重视。

当各种药物单独作用于人体,可产生各自的药理效应,而多种药物联合应用时,由于它们的相互作用,可使药效加强或副作用减轻,也可使药效减弱或出现不应有的毒副作用,危害用药者。药物相互作用主要是探讨两种或多种药物,不论通过什么途径给予(相同或不同途径,同时或先后),在体内引起的联合效应。目前多数情况下只能探讨两种药物间的相互作用。药物相互作用,根据对治疗的影响,可分为有益的和有害的,还有一些属争议性的。有益的相互作用指联合用药得到治疗作用适度增强或副作用减轻的效果。例如:利尿药氢氯噻嗪作为基础降压药与各种抗高血压药物配伍,均可起到增强降压疗效,减少用药剂量和不良反应,利尿消肿的作用。又如:阿托品和吗啡联用,可减轻后者所引起的平滑肌痉挛而加强镇痛作用等。不良的药物相互作用,例如:作用比较强的利尿药(如呋塞米,布美他尼)与氨基糖苷类抗生素配伍,则可造成听神经和肾功能的不可逆损害,这就是有害的药物相互作用。

1 药物在体外相互作用 <http://www.cnki.net>

药物在体外的相互作用指的是在患者用药之前,药物作用间发生作用,使药性发生变化。物理配伍变化一般属于外观上的变化,如出现浑浊、沉淀、结晶等现象。化学作用产生,一般表现在产生沉淀、产生气体、爆炸或燃烧等现象上,但也有许多药物的分解、取代、聚合加碱等化学反应,难以从外观看出来,配伍禁忌往往是物理与化学因素的相互影响,而造成的结果也必然影响到疗效。目前,药物治疗上广泛采用注射给药,而且常常多种注射液配伍在一起注射,由于多种因素就可产生注射液的配伍变化。下面以某些抗生素的药物相互作用以及配伍中稳定性考察说明此问题。

1.1 第二代头孢菌素注射用头孢呋辛钠(商品名有伏乐新)不能以碳酸氢钠溶液溶解,不可与其他抗生素在同一注射容器中给药。

1.2 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(商品名有舒普深、铃兰新、优普同、新快欣、新瑞普欣)与阿米卡星、庆大霉素、苯海拉明、门冬氨酸钾镁不能混合以免发生沉淀,与酸制剂、含胺、胺碱制剂配合发生沉淀,与碱性制剂配合使效价降低。

1.3 第三代头孢菌素注射用头孢曲松钠,其静脉输

液中加入红霉素、血管活性药物(间羟胺、去甲肾上腺素)、氯丙嗪、维生素B族、维生素C等时将出现浑浊,所以应单独给药。

1.4 去甲万古霉素与许多药物产生沉淀反应,故其输液中不能添加其他药物。

1.5 注射用头孢曲松钠与葡萄糖酸钙注射液在两种输液中的配伍稳定性考察的探讨 注射用头孢曲松钠与葡萄糖酸钙注射液在5%葡萄糖、0.9%氯化钠注射液中不稳定,均会出现白色结晶沉淀,随着葡萄糖酸钙注射液浓度的增大,生成结晶的时间增长,在较低浓度时,生成结晶的时间较短,在葡萄糖酸钙的浓度相同的情况下,头孢曲松钠与0.9%氯化钠注射液生成结晶的速度要比5%葡萄糖注射液的生成速度快,白色晶体经红外光谱检测和电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP)检测是头孢曲松钠在0.5%葡萄糖和0.9%氯化钠中配伍后产生的一种新的钙盐,钙离子来源于葡萄糖酸钙结合的比例是1:1。鉴于这几种物质配伍的不稳定性,临床输液应避免这几种药物配伍使用。

1.6 美罗培南(MEPM)是一种新型的碳青霉烯类抗生素,抗菌谱广,对各种 $\beta$ -内酰胺酶稳定,临床上用于难治性的重症感染,对MEPM与临床上常用的0.9%氯化钠注射液、5%葡萄糖注射液、5%葡萄糖氯化钠注射液、复方氯化钠注射液配伍变化进行考察讨论:MEPM在含糖注射液中随着时间延长、含量下降及颜色变深较明显,提示用0.9%氯化钠注射液较好,复方氯化钠注射液含0.03%氯化钙,在实验条件下,与MEPM配伍未见浑浊或沉淀,4小时内MEPM含量也未见明显下降,考虑到MEPM针剂中含适量碳酸氢钠作为助溶剂,建议避免配伍为好。

1.7 乳酸环丙沙星与多种药物有配伍禁忌,如与氨苄西林稀释液混和3分钟后即可出现柱状透明结晶,与头孢哌酮钠注射液合用和出现乳白色浑浊,与磷霉素钠配伍由于pH的改变而使环丙沙星出现沉淀,与庆大霉素、妥布霉素等也可产生物理配伍禁忌。乳酸钠环丙沙星与多西环素、普鲁卡胺、氨茶碱及细胞色素C的注射液有配伍禁忌。

## 2 药效学相互作用

一般说,作用性质相同药物的联合应用,可产生效应增强(相加、协同),作用性质相反药物的联合,其结果是药效减弱(拮抗)。因此可将药效学相互作用分成“相加”、“协同”、“拮抗”等3种情况;相加是指两种作用相同的药物联合应用而产生的效应相等或接近两药分别应用所产生的效应之和。“协同”又称增效,即两药联合应用所显示的效应明显超过两者之和。“拮抗”即降效,即两药联合应用所产生的效应小于单独应用一种药物的效应,它又分为竞争性拮抗作用和非竞争性拮抗作用。如,左旋多巴治疗震颤麻痹,

它可通过血脑屏障,在中枢部位被多巴胺脱羧酶脱去羧基变为多巴胺而起作用,由于外周组织中也有大量多巴胺脱羧酶,使一部分左旋多巴在外周组织中被脱羧变成多巴胺,多巴胺不能通过血脑屏障,故不能发挥其抗震颤麻痹作用,多巴胺脱羧酶以Vib6作为辅酶,因此左旋多巴不宜与Vib6合用。药效学不良反应的例子还有:红霉素加阿司匹林,两者均有一定耳毒性,各自单独应用毒性不显著(阿司匹林可偶致耳鸣),联合应用则毒性增强,易致耳鸣,听觉减弱等。又如:氯丙嗪与肾上腺素,氯丙嗪有 $\alpha$ -阻断作用,可改变肾上腺素的升压作用,使用氯丙嗪过量而致血压过低的患者,若误用肾上腺素升压,则导致血压剧降。

## 3 药物代谢动力学相互作用

药动学相互作用可发生在吸收、分布、代谢、排泄四个阶段,其中代谢性相互作用发生率最高,临床意义也最为重要。一种药物的吸收、分布、代谢、排泄、清除速率等常可受联合应用的其他药物的影响而有所改变,因而使体内药量或血药浓度增减而致药效增加或减少,这就是药物代谢动力学的相互作用,这种相互作用可以是单向的,也可以是双向的,根据发生机制不同可进一步分为几个方面。

3.1 影响药物吸收的相互作用 ①加速或延缓胃排空,减慢排空速率有利于药物吸收,反之吸收减少,已知一些抗胆碱药(颠茄浸膏片等)可延缓排空,而甲氧普胺(胃复安)、多潘立酮(吗丁啉)等可促进排空,故口服药物与上述两类药物配伍对其吸收会产生不同的结果;②影响药物与吸收部位的接触;③消化液分泌及其pH改变。

3.2 影响药物与血浆蛋白结合的相互作用 药物与血浆蛋白亲和力的强弱是药物相互作用的重要因素,亲和力强的药物可以与亲和力弱的药物的药物竞争与血浆蛋白的结合,前者可以在结合部位置换后者,而使后者的游离型在血中浓度突然升高,效应增强,其作用与给药过量是一样的。在实际工作中,水合氯醛、阿司匹林、保泰松等有较强的蛋白结合能力,它们在与口服降糖药,口服抗凝药等联合应用,可使后面一些药物的未结合型者血浓度升高,应注意。

3.3 影响药物代谢的相互作用 药物代谢的主要场所是肝脏,肝脏进行生物转化依赖微粒体中的多种酶系,其中最重要的是细胞色素P450混合功能氧化酶系统。细胞色素P450混合功能氧化酶系统,可受遗传、年龄、机体状态、营养、疾病、吸烟、饮酒等多种因素影响,尤其是药物,能够显著影响药酶的活性。诱导药酶活性增加、使其他药物或本身代谢加快、导致药效减弱的药物,称为药酶诱导剂。反之称为药酶抑制剂。药酶诱导剂有:苯巴比妥、奥美拉唑、利福平、异烟肼、卡马西平等。药酶抑制剂有:大环内酯类抗生素、喹诺酮类、磺胺类、抗病毒药物、唑类抗真菌类

药物、H<sub>2</sub>受体阻断剂,皮质激素及口服避孕药等。①大环内酯类抗生素为十四员环至十六员环的内酯化合物,十四员的红霉素、克拉霉素与 P450酶形成化合物作用最强,发生不良反应最严重;罗红霉素和十六员环的交沙霉素、螺旋霉素等次之;最弱者为十五员环的阿奇霉素和十四员环的地红霉素等。克拉霉素还可抑制 P450酶诱导的抗精神病药匹莫齐特的代谢, T<sub>1/2</sub>延长, QTc延长 47%而致心脏毒性。②最严重的药物相互作用是在唑类药物使特非那丁、阿司咪唑、西沙必利的血药浓度升高,显著延长 QTc间隙,致心脏毒性,甚至死亡。③还可使抗焦虑药物咪唑仑、

三唑仑等发生过度镇静;使环孢素和他克莫斯发生氮质血症;使 HMG-CoA 还原酶抑制剂发生横纹肌溶解;使甲泼尼龙发生肾上腺功能抑制;使苯妥英钠、奎尼丁发生中毒;使华法林发生出血;使一些钙离子通道阻滞剂发生心率加快、血管扩张以及血压过度下降;使磺酰脲类发生低血糖。

综上所述,药物相互作用的研究既有重要的社会效益,又有可观的经济效益,作为临床医师和药师,对此必须给予密切关注,尽力把那些严重、甚至致死的相互作用减少到最低限度。

收稿日期: 2005-01-26

## 慢性充血性心力衰竭的药物治疗(上)

那开宪<sup>1</sup>,余平<sup>2</sup>,田娟<sup>3</sup>

(1 首都医科大学附属北京朝阳医院心脏中心,北京 100020;

2 中国民航总医院,北京 100025; 3 北京京棉集团总医院,北京 100025)

中图分类号: R541.6

文献标识码: A

文章编号: 1008-1089(2005)04-0048-02

当前慢性充血性心力衰竭(CHF)已成为全世界人类健康的主要问题之一,其死亡率几乎与恶性肿瘤相似,男性 1 年生存率为 57%,女性为 64%,5 年后男性为 25%,女性为 38%,而且病死率随年龄增加而增加<sup>[1]</sup>。近 10 年来,人们认识到 CHF 的主要病理生理改变为神经内分泌系统的过度激活,对心脏及血管产生直接毒性作用,致心肌细胞坏死、凋亡,增加心肌间质纤维化,促进心脏扩大和重塑,导致心脏功能恶化,而恶化的心脏又进一步激活神经内分泌系统,如此形成恶性循环<sup>[2]</sup>,从而认识到心脏重塑所致的心脏结构及功能改变是 CHF 发生发展的主要机制,而神经内分泌系统的过度激活对心脏重塑起到了十分重要的作用<sup>[3]</sup>。因此,对于 CHF 治疗的目标应当是限制神经内分泌系统的过度激活,同时对心脏重塑所致的血流动力学异常引起的临床症状进行相应治疗。故治疗 CHF 应从以往传统的“强心、利尿、血管扩张、限制钠盐”的“四联疗法”为 CHF 的基础治疗策略转变为“阻止神经内分泌过度激活,延缓心室重塑的进展,保护已受损心肌细胞”的治疗策略,从而从根本上治疗 CHF,降低其死亡率,改善其预后。

### 1 血管紧张素转换酶抑制剂

1.1 血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)是治疗 CHF 的基石 经国外大规模临床试验表明,ACEI 治疗 CHF 有如下优点:①抑制血管紧张素 I(Ang I)转变为血管紧张素 II(Ang II),减少 Ang II 的产生。众所周知 Ang II 在肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)中起着十分重要的作用,它是强力的血管收缩剂,并介入心脏重塑的三个环节即:心肌细胞肥厚、心肌间质纤维化及炎症反应,还促进血管平滑肌的增殖、血小板聚集、纤溶酶原激活因子抑制物和超氧离子自由基

生成增多、促进氧化型 LDL-1 受体表达等效应,因此 Ang II 在心脏重塑,心肌细胞坏死、凋亡过程中起到十分重要的作用。ACEI 还抑制缓激肽的降解,缓激肽是一种强力扩血管物质,可诱导一氧化氮的生成,可使组织型纤溶酶原激活物、前列腺素及内皮衍生超级因子增多,具有重要抗心肌重塑作用;②由于抑制 RAAS 使醛固酮生成减少,醛固酮是导致心脏重塑的重要内分泌细胞因子,可使心脏基质胶原生成和心肌纤维化,影响血管壁的顺应性和内皮功能,可致心肌缺血。醛固酮还可增加交感神经活性和心脏电解质紊乱(潴钠排钾)、诱发心律失常及心肌细胞凋亡。由于 ACEI 可减少醛固酮的生成,因而可改善心脏内皮功能,改善心肌缺血、逆转病变心肌、防止和逆转心肌纤维化作用,从而阻止和延缓了心脏重塑;③ ACEI 在一定程度上纠正 CHF 患者低血钾症,防止恶性心律失常发生;④可间接抑制交感神经的活性,降低循环中的儿茶酚胺水平,不伴反射性心动过速及继发性去甲肾上腺素升高;⑤减轻心脏前后负荷,因而改善了左心室舒张及收缩功能,提高其左室射血分数;⑥与利尿剂合用,可减少利尿剂的剂量,减少其不良反应发生。研究表明对 CHF 患者不论 CHF 是属于轻度或中度或重度者,ACEI 均可显著降低 CHF 的发生率、恶化率及死亡率,是 CHF 治疗的基石<sup>[2,4]</sup>。

1.2 ACEI 在 CHF 治疗过程中应注意的问题 首先要严格遵循其适应证,凡有下列情况者不宜应用 ACEI 制剂:①妊娠妇女;②双侧肾动脉狭窄;③肾功能中-重度减退;④血清钾  $>5.5 \text{ mmol/L}$ ;⑤显著低血压;⑥以往服用 ACEI 后发生声带水肿或无尿性肾功能衰竭者。如无上述禁忌证的 CHF 患者均应服用 ACEI 制剂,并提倡尽早服用,越早服用临床效果越